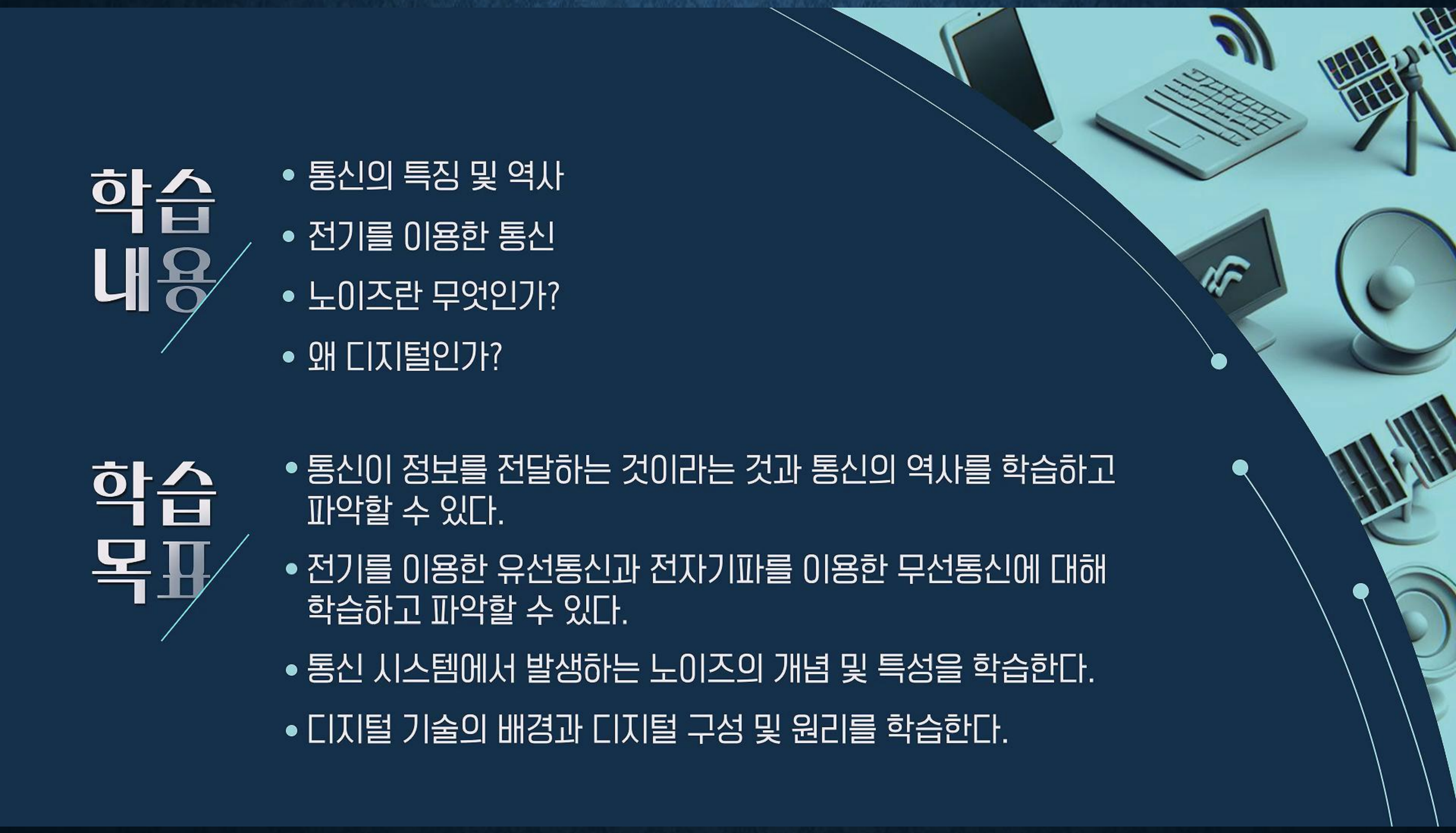




학습 내용

- 통신의 특징 및 역사
- 전기를 이용한 통신
- 노이즈란 무엇인가?
- 왜 디지털인가?

학습 목표

- 통신이 정보를 전달하는 것이라는 것과 통신의 역사를 학습하고 파악할 수 있다.
- 전기를 이용한 유선통신과 전자기파를 이용한 무선통신에 대해 학습하고 파악할 수 있다.
- 통신 시스템에서 발생하는 노이즈의 개념 및 특성을 학습한다.
- 디지털 기술의 배경과 디지털 구성 및 원리를 학습한다.

01

통신의 특징 및 역사

통신(通信)



가

1. 소식을 전함
2. 우편이나 전신, 전화 따위로 정보나 의사를 전달함

A

1. (우편·전화 등의) **communication**, correspondence
2. (신문·방송 등의) report, dispatch

정보

개념	
사실	아이디어
주제	지시사항

표현	
문자	숫자
이미지	음성

차세대 통신의 미래
통신의 특징 및 역사
통신의 개념
KMU

정보전달 3가지 특징

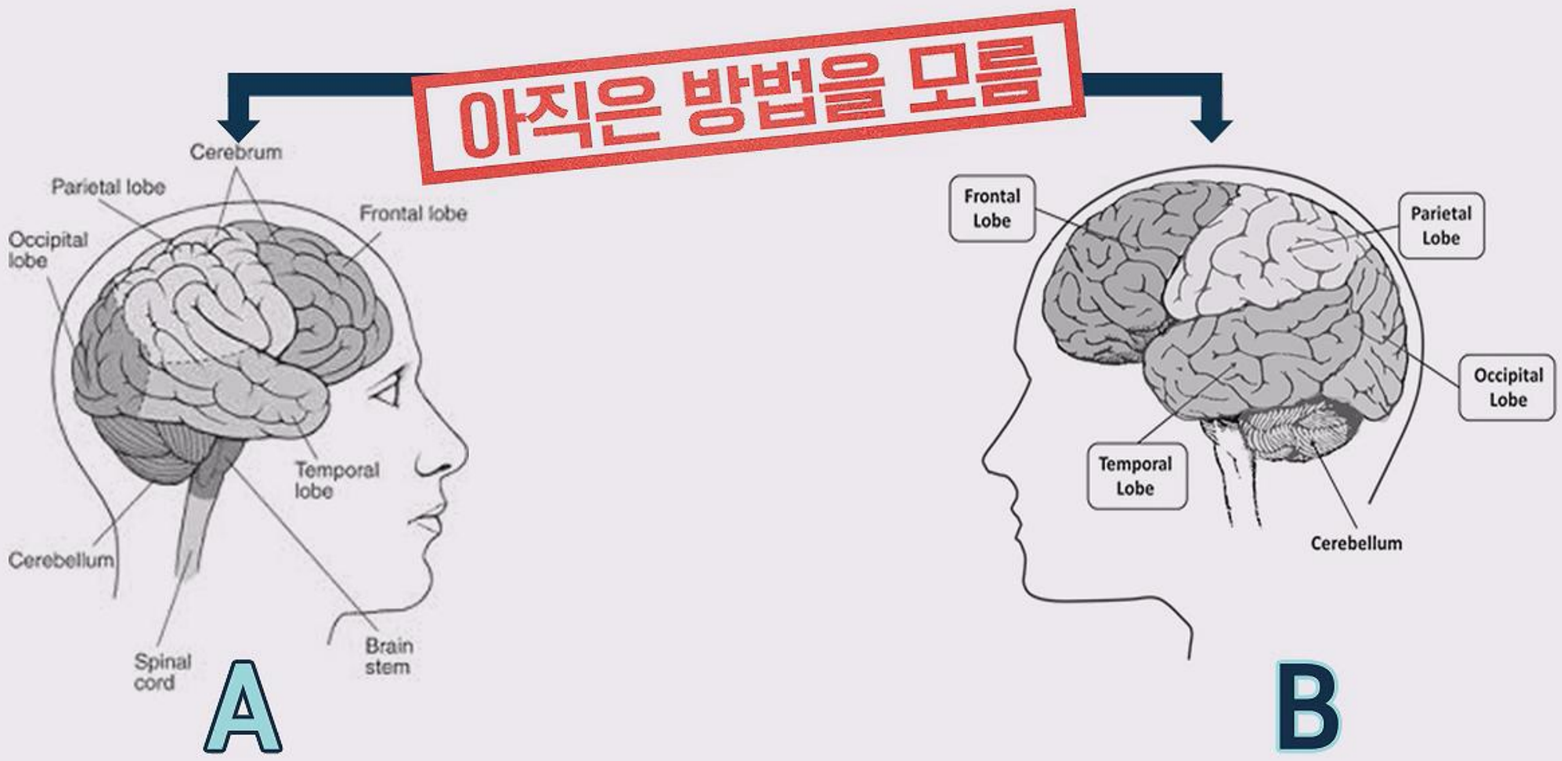


01 신호나 기호의 형태로 전달됨

02 전달자의 의도대로 해석을 해야함

03 거리에 따른 신호 전달의 물리적 제약

01 신호(기호)의 형태로 정보 전송



이지미출처:https://www.merckmanuals.com/home/brain,-spinal-cord,-and-nerve-disorders/biology-of-the-nervous-system/brain

차세대 통신의 미래
통신의 특징 및 역사
통신의 개념
KMU

01 신호(기호)의 형태로 정보 전송

언어	비언어적 신호	기호 및 기호 시스템
말이나 글	신체 언어, 표정, 제스처, 사진, 그림, 도표, 차트, 그림, 그림자 등	수학적 기호, 과학적 기호, 도형, 상징, 알파벳 등



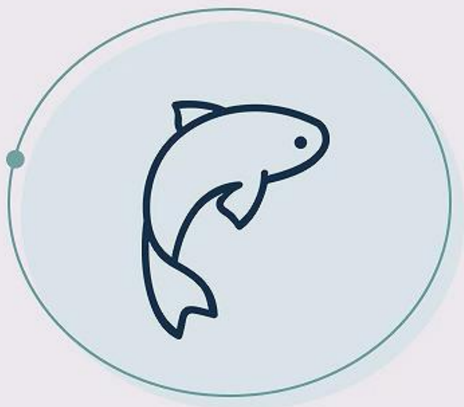






01 신호(기호)의 형태로 정보 전송

동물의 의사소통 행위



어류 약 10~15



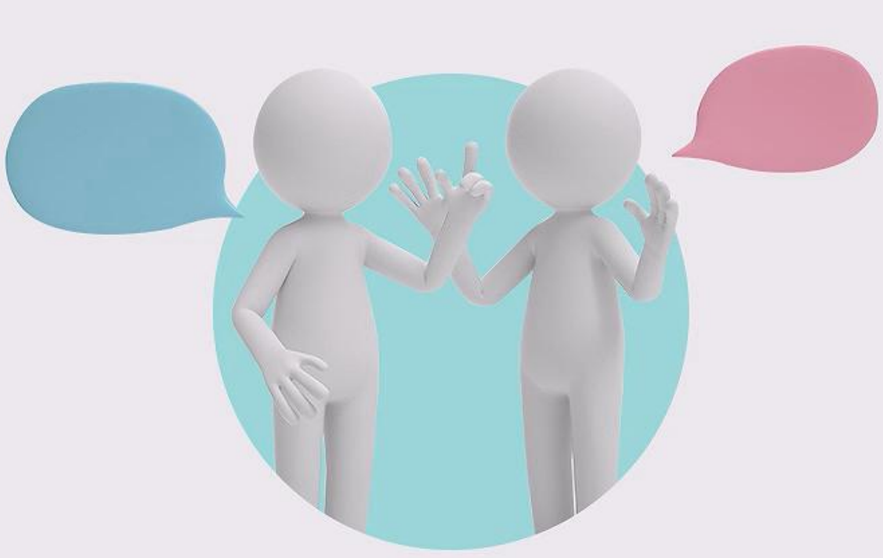
조류 15~25



포유동물 20~40

인간의 언어는 수만~수십만의 단어를 사용

02 전달자의 의도대로 해석되어야 함



대화: 음성신호를 사용, 언어적 형태, **정해진 규칙대로** 해석됨



신호등: 시각신호를 사용, 비언어적 형태, **정해진 규칙대로** 해석됨

02 전달자의 의도대로 해석되어야 함



1970년대에 미국의 NASA에서

우주로 보낸 보이저 계획

- 미국이 외태양계 연구를 위해 우주 탐사선 보이저 1호와 2호를 만들어 쏘아 올린 과학 프로젝트
- 목성, 토성, 천왕성, 해왕성을 탐사하였고 현재 태양계의 바깥쪽을 유영

차세대 통신의 미래
통신의 특징 및 역사
통신의 개념

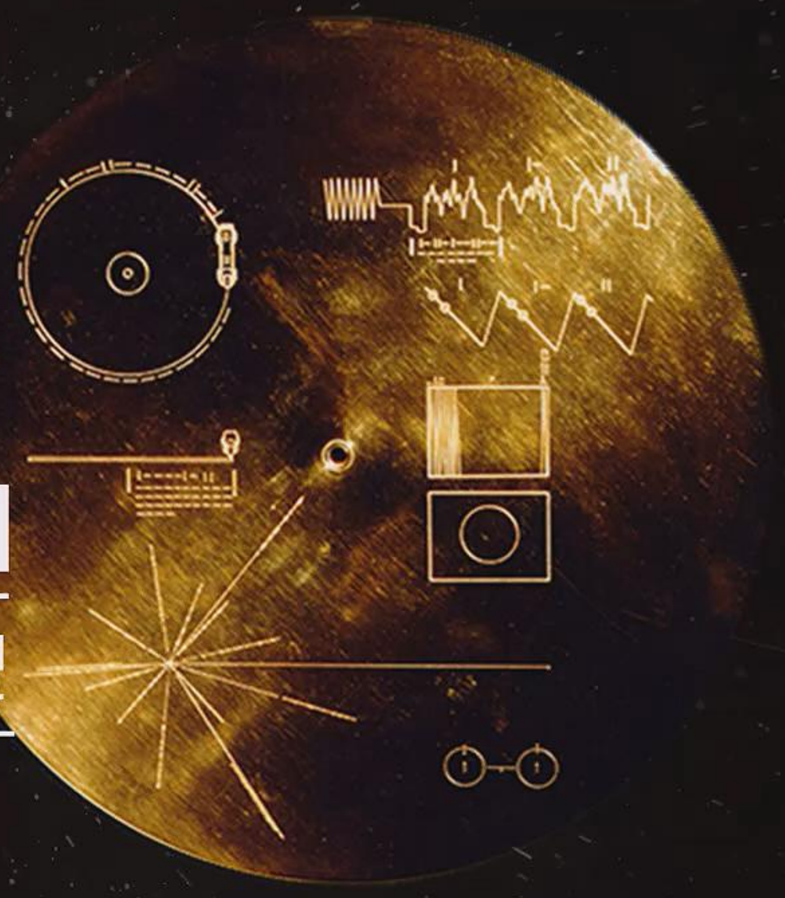
02 전달자의 의도대로 해석되어야 함



- 외계 지적 생명체에게 지구에 대한 정보를 전달하기 위함
- 표면판에 외계 생명체가 우주의 보편적 법칙을 통해 쉽게 해석할 수 있도록 고안

이진법, 수소 원자의 스핀 운동 시간 등을 이용해 정보를 직관적으로 해석 가능

02 전달자의 의도대로 해석되어야 함



Question

황금 레코드판의 기록된 정보를 우리의 의도대로 해석될 수 있을까요?

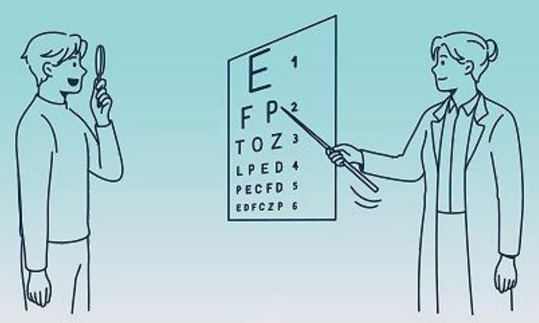
차세대 통신의 미래
통신의 특징 및 역사
통신의 개념

03 거리에 따른 신호 전달에 대한 물리적 제약

신체언어 및 악수



시각적 정보



음성 통신



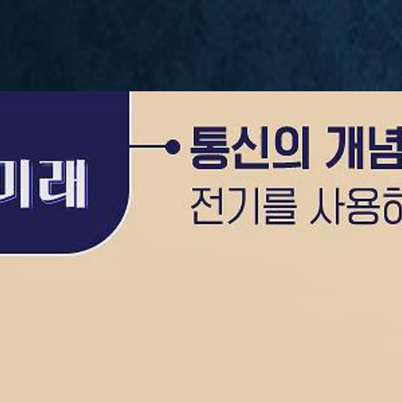
효과적인 정보교환을 위한 통신수단 개발

통신의 역사

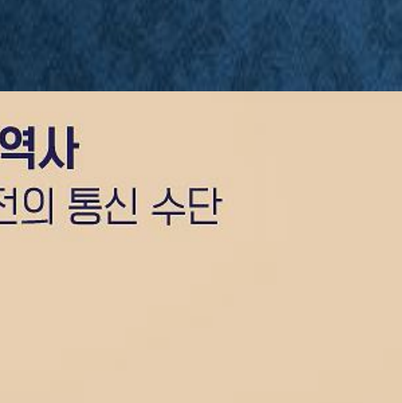


차세대 통신의 미래
통신의 개념의 및 역사
전기를 사용하기 이전의 통신 수단

01 파발제 국가 공문서 전달 수단



기발



보발



마라톤 경주의 기원

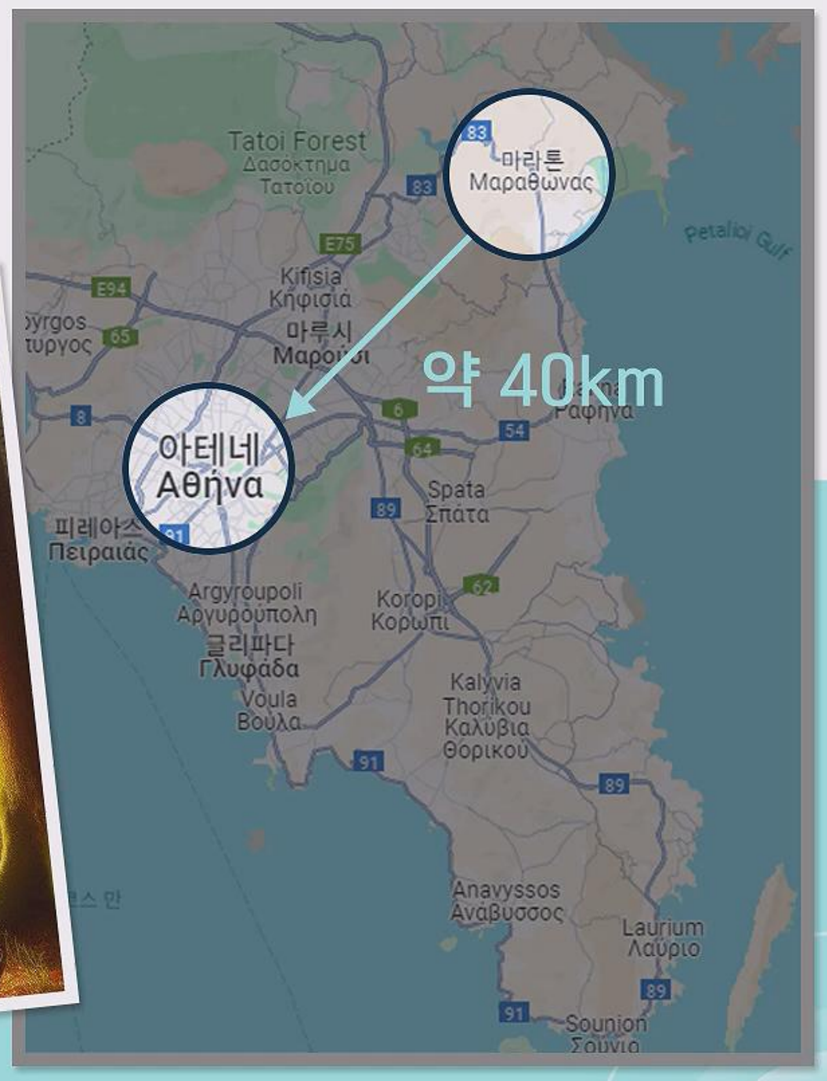


마라톤전투

차세대 통신의 미래
통신의 개념의 및 역사
전기를 사용하기 이전의 통신 수단

마라톤 경주의 기원







02 봉수제 긴급 상황 발생시 불을 밝혀 신호 전송

- 기원전, 단순한 신호법 사용
- 후한 시대, **1~5단계 신호법**
  - 릴레이 연결과 적의 상황에 따라 단계별로 도입
  - 불의 개수로 단계별 정보 전달

사진제공(김지호)-한국관광공사

차세대 통신의 미래
통신의 개념의 및 역사
전기를 사용하기 이전의 통신 수단



조선 봉수 신호 체계

- 낮/ 연기, 밤/ 불 이용
- 변방 → 남산 → 한양까지 전달

03 동물을 이용

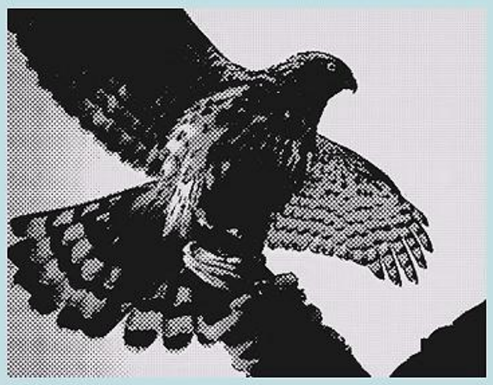


비둘기우편(비둘기 메신저)

- 탁월한 길 찾기 능력
- 빠른 비행 속도
- 귀소 본능



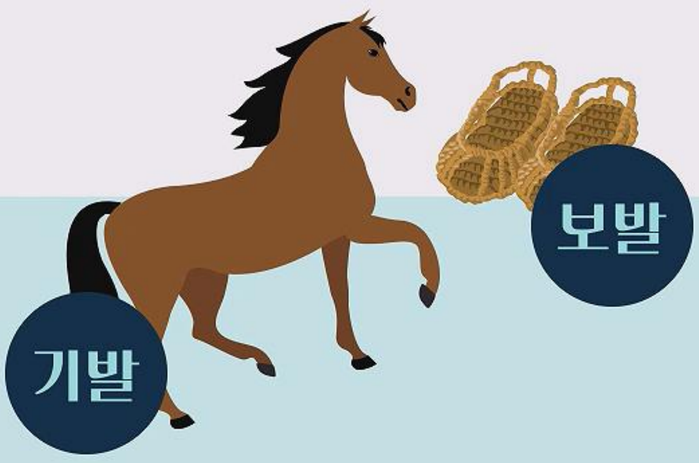
1차대전에서의 당나귀



매 우편

차세대 통신의 미래
통신의 개념의 및 역사
전기를 사용하기 이전의 통신 수단
KMU

03 동물을 이용







- 거리에 따른 한계가 명확함
- 전송 시간이 많이 소요되어 정보전달 속도가 문제됨